

EoSE परीक्षा योजना सेमेस्टर - III

CA – सतत मूल्यांकन

EoSE – सेमेस्टर के अंत में परीक्षा

नियमित छात्र –

परीक्षा का प्रकार	पाठ्यक्रम कोड और नामकरण	परीक्षा की अवधि		अधिकतम अंक		न्यूनतम अंक	
सैद्धांतिक	BOT-63T-201 सूक्ष्मजीवविज्ञान और पादप रोगविज्ञान	CA	1 घंटे	CA	20 अंक	CA	8 अंक
		EoSE	3 घंटे	EoSE	80 अंक	EoSE	32 अंक
प्रायोगिक	BOT-63P-202 प्रायोगिक-III सूक्ष्मजीवविज्ञान और पादप रोगविज्ञान	CA	1 घंटे	CA	10 अंक	CA	4 अंक
		EoSE	4 घंटे	EoSE	40 अंक	EoSE	16 अंक

सैद्धांतिक प्रश्नपत्र दो भागों A और B में होगा।

भाग-A: 20 अंक भाग A अनिवार्य होगा, जिसमें 10 बहुत ही संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न (प्रत्येक का उत्तर 20 शब्दों में) होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए दो अंक दिए जाएंगे।

भाग-B: 60 अंक प्रश्नपत्र का भाग B चार इकाइयों में विभाजित होगा, जिसमें प्रश्न संख्या 2-5 होंगी। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न होगा और आंतरिक विकल्प दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक होंगे।

स्वयंपाठी छात्र –

परीक्षा का प्रकार	पाठ्यक्रम कोड और नामकरण	परीक्षा की अवधि	अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक
सैद्धांतिक	BOT-63T-201 सूक्ष्मजीवविज्ञान और पादप रोगविज्ञान	3 घंटे	100 अंक	40 अंक
प्रायोगिक	BOT-63P-202 प्रायोगिक-III सूक्ष्मजीवविज्ञान और पादप रोगविज्ञान	4 घंटे	50 अंक	20 अंक

प्रश्नपत्र में दो भाग A और B होंगे।

भाग-A: 20 अंक भाग A अनिवार्य होगा, जिसमें 10 बहुत ही संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न (प्रत्येक का उत्तर 20 शब्दों में) होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए दो अंक दिए जाएंगे।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

भाग-B: 80 अंक प्रश्नपत्र का भाग B चार इकाइयों में विभाजित होगा, जिसमें प्रश्न संख्या 2-5 होंगी। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न होगा और आंतरिक विकल्प दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक होंगे।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

पाठ्यक्रम

UG0802 – BOT-63T-201 - सूक्ष्मजीवविज्ञान और पादप रोगविज्ञान

सेमेस्टर	पाठ्यक्रम का कोड	पाठ्यक्रम/पेपर का शीर्षक			एनएचई क्यूएफ स्तर	क्रेडिट
III	BOT-63T-201	सूक्ष्मजीव विज्ञान और पादप रोग विज्ञान			6	4
पाठ्यक्रम का स्तर	पाठ्यक्रम का प्रकार	क्रेडिट वितरण			स्वयंपाठी छात्रों के लिए पेश किया गया	पाठ्यक्रम प्रस्तुतिकरण पद्धति
		सैद्धांतिक	प्रायोगिक	कुल		
इंटरमीडिएट	मेजर/माइनर	4	2	6	हां	शिक्षण समय में चित्रवायविक प्रस्तुतियों और सूचनात्मक मूल्यांकन के साथ 60 व्याख्यान
कार्यक्रम कोड की सूची जिसमें गौण विषय के रूप में पेश किया गया है		UG0806, UG0812				
पात्रता		वनस्पति विज्ञान का आधारभूत/प्रारंभिक स्तर का पाठ्यक्रम				
पाठ्यक्रम के उद्देश्य:		➤ जीवाणु, विषाणु और अन्य सूक्ष्मजीवों के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त करना, जिसमें उनके संरचना, कार्य, अनुवांशिकी और पारिस्थितिक तंत्र में उनकी भूमिका शामिल है, ➤ पौधों और सूक्ष्मजीवों के बीच की अंतर्क्रियाओं के बारे में सीखना। ➤ पौधों और सूक्ष्मजीवों के बीच लाभकारी संबंधों (जैसे, सहजीवन) और हानिकारक अंतर्क्रियाओं (जैसे, पौधों के रोग) को समझना।				

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

पाठ्यक्रम के परिणाम:

पाठ्यक्रम के पूरा होने पर, छात्र निम्न कार्य करने में सक्षम होंगे:

संज्ञानात्मक स्तर	पाठ्यक्रम के परिणाम
समझना	1. जीवाणु, विषाणु और अन्य सूक्ष्मजीवों के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त करना, जिसमें उनकी संरचना, कार्य, आनुवंशिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका शामिल है। 2. पौधों और सूक्ष्मजीवों के बीच की अंतःक्रियाओं के बारे में जानना 3. पौधों और सूक्ष्मजीवों के बीच लाभकारी संबंधों (जैसे, सहजीवन) और हानिकारक अंतःक्रियाओं (जैसे, पौधों की बीमारियाँ) को समझना।
याद रखना	1. संरचना, कार्य और आर्थिक महत्व वाले विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव। 2. मेजबान रोगजनक अंतःक्रिया और पौधों पर इसके प्रभाव। 3. रोग पैदा करने वाले विभिन्न रोगजनकों के लक्षण विज्ञान, रोग चक्र और नियंत्रण।
लागू करना	1. सूक्ष्मजीवों का संवर्धन, ग्राम अभिरंजन, माइक्रोस्कोपी और जैव रासायनिक परख जैसी विभिन्न प्रयोगशाला तकनीकों में दक्षता हासिल करना। 2. फसल की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार के लिए कृषि अनुसंधान, फसल सुरक्षा और कीट प्रबंधन में रुचि विकसित करने में छात्रों के लिए सहायक होगा। 3. खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पौधों की बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रोग की रोकथाम और नियंत्रण में काम करें।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

विस्तृत पाठ्यक्रम
UG0802 – BOT-63T-201 - सूक्ष्मजीवविज्ञान और पादप रोगविज्ञान

इकाई – I

सूक्ष्मजीव विज्ञान:	सूक्ष्मजीव जगत का परिचय: सूक्ष्मजीवविज्ञान के क्षेत्र में इतिहास और विकास, सूक्ष्मजीवों की प्रणालीगत स्थिति (आर.एच. व्हिटेकर की पांच साम्राज्य अवधारणा, कार्ल वोज़ का डोमेन सिस्टम), जीवन की उत्पत्ति, लुई पाश्चर और रॉबर्ट कॉख का योगदान, रोगाणु सिद्धांत।	(7 व्याख्यान)
विषाणु:	खोज, सामान्य विवरण, टीएमवी, पॉक्स विषाणु, बैक्टीरियोफेज के संदर्भ में संरचना; टी4 फेज का प्रतिकृति (लाइटिक और लाइसोजेनिक)	(6 व्याख्यान)
माइकोप्लाज्मा:	सामान्य विशेषताएँ, आकृति और प्रजनन।	(2 व्याख्यान)

इकाई-II

जीवाणु:	सामान्य विशेषताएँ, वर्गीकरण, कोशिका संरचना, एंडोस्पोर निर्माण, प्रजनन - अलैंगिक और पुनर्संयोजन (संयुग्मन, रूपांतरण और संक्रमण)।	(10 व्याख्यान)
अनुप्रयुक्त सूक्ष्मजीव विज्ञान:	वायरसों का आर्थिक महत्व, कृषि और खाद्य उद्योग में उनकी भूमिका के संदर्भ में जीवाणु का आर्थिक महत्व, बायोफिल्म्स।	(5 व्याख्यान)

इकाई-III

पादप रोगविज्ञान	शब्दावली और मूलभूत अवधारणाएँ (प्राथमिक और द्वितीयक इनोकुलम; संक्रमण, रोगजनकता, रोगजनन, रोग चक्र); जैविक और अजैविक रोग, विषाणु, जीवाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा, निमेटोड, कीटों द्वारा उत्पन्न सामान्य लक्षण (स्मट, रस्ट, मिल्ड्यू, कैंकर, मोज़ेक, वेन क्लियरिंग, धब्बे, घाव, रूट नॉट, गॉल्स)।	(8 व्याख्यान)
पादप रोग:	वायरल, माइकोप्लाज्मल और बैक्टीरियल रोग: निम्नलिखित पौधों के रोगों का संक्षिप्त विवरण, लक्षण विज्ञान और नियंत्रण: तंबाकू मोज़ेक, बैंगन का छोटा पत्ता, नींबू का कैंकर और कपास का कोणीय पत्ता धब्बा।	(7 व्याख्यान)

इकाई-IV

कवक रोग:	निम्नलिखित पौधों के रोगों का लक्षण विज्ञान, रोग चक्र और नियंत्रण, विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में: कूसीफर्स का सफेद रस्ट, बाजरा का डाउनी मिल्ड्यू/ग्रीन इयर रोग, गेहूं का काला/तना रस्ट, जौ का ढीला और आवरण वाला स्मट, आलू का प्रारंभिक ब्लाइट।	(10 व्याख्यान)
पादप रोग:	कीट और निमेटोड द्वारा उत्पन्न रोग: कीटों और निमेटोड द्वारा उत्पन्न रोगों का सामान्य विवरण, सब्जियों की रूट नॉट, पोनामिया की पत्ती गॉल का संक्षिप्त विवरण और ऊतक रोग विज्ञान।	(5 व्याख्यान)

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

सुझाई गई पुस्तकें और संदर्भ –

1. पेल्लार, एम.जे. (2001) सूक्ष्मजीवविज्ञान, 5वां संस्करण। नई दिल्ली, दिल्ली: टाटा मैकग्रा-हिल कंपनी।
2. प्रेस्कॉट, एल.एम., हार्ले जे.पी., क्लेन डी. ए. (2005). सूक्ष्मजीवविज्ञान, 6वां संस्करण: मैकग्रा हिल, नई दिल्ली।
3. एग्रीओस जी.एन. (2004) पादप रोगविज्ञान, 5वां संस्करण, अकादमिक प्रेस।
4. पांडे बी.पी. (2001) पादप रोगविज्ञान (रोगजनक और पौधे के रोग), एस. चंद पब्लिशिंग।
5. मेहरोत्रा आर.एस. और अग्रवाल ए. (2003) पादप रोगविज्ञान, 2वां संस्करण। दिल्ली: टाटा मैकग्रा-हिल कंपनी।
6. शर्मा पी.डी. (2013). पादप रोगविज्ञान। डीप एंड डीप पब्लिकेशन्स।

सुझाए गए ई-संसाधन:

1. <https://archive.nptel.ac.in/courses/102/103/102103015/>
2. https://onlinecourses.swayam2.ac.in/cec21_bt16/preview
3. <https://www.pdfdrive.com/plant-pathology-concepts-and-laboratory-exercises-e179105354.html>

राजस्थान विश्वविद्यालय

बी.एससी. सेमेस्टर - III

BOT-63P-202 प्रायोगिक परीक्षा-III सूक्ष्मजीवविज्ञान और पादप रोगविज्ञान

- I माइक्रोस्कोपिक तकनीकें - प्रकाश माइक्रोस्कोप का संचालन, SEM और TEM का सामान्य विचार
सूक्ष्मजैविकी के प्रमुख वैज्ञानिकों का मुख्य योगदान लिखें। TMV, बैक्टीरियोफेज और पाक्स विषाणु, माइकोराइजा का अध्ययन (फोटोग्राफ/3D मॉडल)।
- II ग्राम रंजकण (स्टेनिंग) और नकारात्मक रंजकण (स्टेनिंग) द्वारा जीवाणु का अध्ययन।
सूक्ष्मजीवों की संवर्धन के लिए तरल और ठोस माध्यम की तैयारी। शुद्ध संवर्धन तकनीकें - पोर प्लेट, स्प्रेड प्लेट, स्टीकिंग।
- III पौधों के रोगों के लक्षणों का अध्ययन (नमूना/स्थायी स्लाइड) - बाजरा का डाउनी मिल्ड्यू/ग्रीन इयर रोग, तम्बाकू मोझेक, साइट्रस कैन्कर, बैंगन का लिटिल लीफ। आलू की प्रारंभिक ब्लाइट से अल्टरनेरिया के बीजाणुओं का अध्ययन।
- IV संक्रमित पौधे की सामग्री से अस्थायी स्लाइड तैयार करके बीजाणुओं का अध्ययन और पहचान: - कूसीफर्स का सफेद रस्ट (कोनिडिया चरण), गेहूं का काला/तना रस्ट (सभी चरण)। टमाटर की रूट नॉट और पोन्गामिया की पत्ती गॉल के संक्रमित भाग की अस्थायी स्लाइड तैयार करके उतक रोग विज्ञान (हिस्टोपैथोलॉजी) का अध्ययन।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

B.Sc. सेमेस्टर- III (बायोसमूह) बॉटनी प्रायोगिक परीक्षा-III

सूक्ष्मजीवविज्ञान और पादप रोगविज्ञान
प्रायोगिक परीक्षा की योजना और अंकों का वितरण

BOT-63P-202

अधिकतम अंक: 10*+40

अवधि- 4 घंटे

न्यूनतम अंक: 4*+16

S.No.	Exercise	Regular	Ex./N.C. Students
1.	ग्राम/नकारात्मक रंजकण (स्टेनिंग) द्वारा जीवाणु का अध्ययन या विषाणु/मायकोप्लाज्मा की पहचान करें	4	5
2.	सूक्ष्मजैविकी पर आधारित प्रयोग करें – माध्यम की तैयारी/कोई शुद्ध संवर्धन तकनीक	6	10
3.	सामग्री "A" का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें, एक उपयुक्त अभिरंजकण (स्टेनिंग) तैयार करें, और रोग से संबंधित जीव का पहचान कारणों के साथ करें (कवकीय रोग)।	6	10
4.	सामग्री "B" का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें, एक उपयुक्त अभिरंजकण (स्टेनिंग) तैयार करें, और रोग से संबंधित जीव का पहचान कारणों के साथ करें (कीट/सूत्रकृमि रोग)।	4	5
5.	स्पॉटिंग (5 स्पॉट)	10	15
6.	मौखिक परीक्षा (वाइवा वीस)	5	5
7.	रिकॉर्ड	5	-
	योग	10*+40=50	50
*आंतरिक अंक केवल नियमित छात्रों के लिए			
नियमित परीक्षार्थी को प्रायोगिक कक्षाओं में किए गए सभी कार्यों का रिकॉर्ड रखना चाहिए और प्रायोगिक परीक्षा के समय निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।			

पाठ्यक्रम सीखने के परिणाम: पाठ्यक्रम समाप्ति पर, छात्र या छात्राएँ सक्षम होंगे:

- विभिन्न सूक्ष्मजीवों के रूप और कार्य को समझना।
- पौधे के रोगों के निदान, उनके कारणों को समझना, और उन्हें नियंत्रित या रोकने के लिए प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना।
- सूक्ष्मजीवों को समझने के लिए विभिन्न प्रयोगशाला अभ्यास को समझना और करना।
- रचना, कार्य और उनके आर्थिक महत्व के साथ विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मेजबान-रोगकर प्रतिक्रिया और पौधों पर इसके प्रभाव को समझना।
- कवक, जीवाणु, नेमाटोड्स, कीट आदि द्वारा उत्पन्न पौधे के रोगों के नियंत्रण और प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना।
- माइक्रोआर्गनिज्मों के संवर्धन, ग्राम रंजकण, माइक्रोस्कोपी, और बायोकेमिकल अनुसंधान जैसी विभिन्न प्रयोगशाला तकनीकों में माहिर होना।
- कृषि अनुसंधान, फसल संरक्षण, और कीट प्रबंधन में छात्रों में रुचि विकसित करना ताकि फसल उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हो।
- खाद्य सुरक्षा और जनस्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले पौधों के रोगों पर ध्यान देकर रोग निवारण और नियंत्रण में काम करना।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		